

Dimensionnement de systèmes de vision

Exercice 1

Dimensionnez l'objectif et la caméra pour mesurer une LED Ostar SMT et détecter des défauts mesurant $10\text{ }\mu\text{m}$ ou plus. Prévoyez une distance de travail de 100 mm pour placer l'éclairage devant l'objectif.

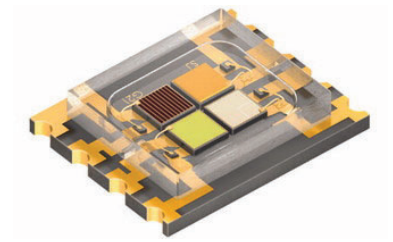


FIGURE 25: LED OSTAR

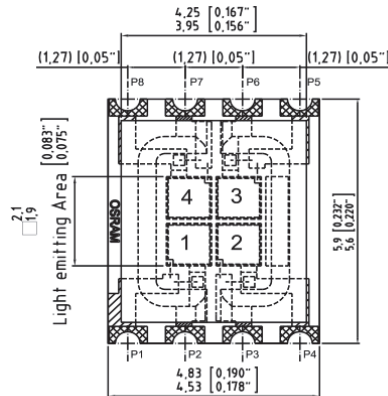


FIGURE 26: Dimensions de la LED OSTAR

1. Choisissez l'objectif et la caméra parmi ceux de l'annexe.

Réponse:

La FoV est de $\approx 5 \times 6\text{ mm}$. Si $10\text{ }\mu\text{m} = 2\text{ pixels}$, alors $5\text{ mm} = 1000\text{ pixels}$ sur la dimension verticale (petite) du capteur et 1200 pixels sur l'autre dimension. Il faut donc au minimum la caméra D (1600×1200 de $4.4\text{ }\mu\text{m}$).

Le grandissement optique nécessaire est

$$M = \frac{1200 \cdot 4.4\text{ }\mu\text{m}}{5000\text{ }\mu\text{m}} = 1.056,$$

ce qui appliqué aux équations de la lentille mince

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad (10)$$

$$M = \frac{d_i}{d_o} = \frac{\Delta_i}{\Delta_o} = \frac{Numpix \cdot Pixsize}{FoV} \quad (11)$$

donne

$$f = d_o \frac{M}{1 + M} \quad (12)$$

Avec une distance de travail $d_o > 100 \text{ mm}$ on obtiendrait $f > 51 \text{ mm}$. Plutôt que passer à une focale supérieure, je décide de relaxer le grandissement et garder $f = 50 \text{ mm}$, ce qui en plus donnera un peu de jeu pour le placement de la pièce. Ainsi on obtient :

$$M = 1 \quad (13)$$

$$f = d_o \frac{M}{1+M} = 50 \text{ mm} \quad (14)$$

$$FOV = \frac{4.4\mu\text{m}}{M} \{1600, 1200\} = \{7.04 \text{ mm}, 5.28 \text{ mm}\} \quad (15)$$

2. Quelle sera la distance objet ?

Réponse:

$$d_o = 100 \text{ mm}$$

3. Faut-il une bague-allonge ?

Réponse:

$$L_e = d_i - f = M \cdot d_o - f = Mf \cdot \frac{1+M}{M} - f = M \cdot f = 50 \text{ mm}$$

ce qui est un bague un peu trop conséquente, mais c'est le prix à payer pour une telle distance de travail.

4. Quelle résolution de mesure serait ainsi atteignable ?

Réponse:

La résolution de mesure est égale à la taille du pixel "projeté" dans le champ de vue, donc la taille du pixel sur le capteur transformé par le grandissement optique :

$$Res = \frac{Pixsize}{M} = 4.4\mu\text{m}/\text{pix}$$

5. Quelle est la fréquence spatiale la plus élevée détectable par la caméra dans cette configuration ?

Réponse:

La fréquence spatiale plus élevée correspond à une transition d'un pixel noir et un pixel blanc, donc un "linepair" [lp] égal à 2 pixels

$$Freq = \frac{1000(\mu\text{m}/\text{mm})}{2(\text{pix}/\text{lp}) \cdot Res(\mu\text{m}/\text{pix})} = 113.63 \text{ lp}/\text{mm}$$

Exercice 2

Un balancier, de 8.1 mm de diamètre, est inspecté pendant son fonctionnement avec une caméra de type B (voir annexe).

1. Quel serait la résolution de mesure atteignable ?

Réponse:

$$R_m = \frac{FoV_v}{Npix_v} = \frac{8100\mu m}{480} = 16.88\mu m$$

2. S'il faut un blob de 3x3 pixels pour détecter un défaut, quelle serait le plus petit défaut détectable ?

Réponse:

$$PPD = 3R_m = \text{soit une taille de } 50.6 \times 50.6\mu m$$

3. En revanche, la position ("centre de gravité") d'un blob peut être donné avec une répétabilité de $\pm 1/5$ pixel. Quelle serait ainsi la répétabilité (en μm) de mesure du déplacement (rotation) du balancier si on se base sur le déplacement relatif d'un défaut ou marque présent sur le balancier ?

Réponse:

Puisque le déplacement est la différence entre 2 positions, la variance s'additionne ($Var_{position} = Var$) et par conséquent la répétabilité, qui est proportionnelle à l'écart-type, augmente d'un facteur $\sqrt{2}$

$$Rep_{déplacement} = \sqrt{2} \cdot Rep_{position} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{5} R_m = 4.77\mu m$$

4. Calculez le grandissement optique nécessaire pour cette inspection.

Réponse:

$$M = \frac{pix_i}{pix_o} = \frac{pixsize}{R_m} = \frac{7.4\mu m}{16.88\mu m} = 0.438$$

5. Calculez la fréquence spatiale (en lp/mm) maximale requise pour un objectif adapté à cette application.

Réponse:

$$F_s = \frac{1}{2R_m} = \frac{1}{2 \cdot 16.88\mu m} = 29.62 \text{ lp/mm}$$

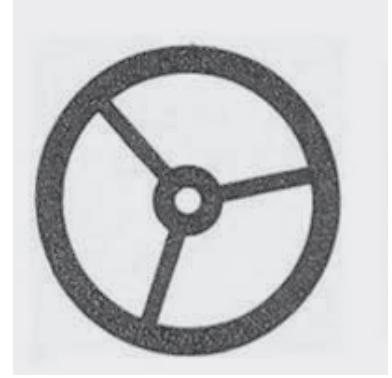


FIGURE 27: Balancier de montre

Exercice 3

Dimensionner l'objectif et la caméra pour mesurer un pont horloger (taille : 10 x 5 mm) et détecter des défauts de au minimum 10 μm .

1. Choisissez l'objectif et la caméra parmi ceux de l'annexe.

Réponse:

En supposant une orientation du pont avec le côté long dans le même sens que le côté long du capteur CCD on nécessiterait une résolution en pixels de

$$Numpixel > \frac{10 \text{ mm}}{\frac{10\mu m}{2}} = 2000 \text{ pixels.}$$

Ainsi, la caméra E (2500 x 2000 pixels de 3.45 μm) est la seule qui suffirait.

Le grandissement optique nécessaire est donc

$$M = \frac{2500 \cdot 3.45\mu m}{10000\mu m} = 0.8625,$$

ce qui appliqué aux équations de la lentille mince

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad (16)$$

$$M = \frac{d_i}{d_o} = \frac{\Delta_i}{\Delta_o} = \frac{Numpix \cdot Pixsize}{FoV} \quad (17)$$

donne

$$d_o = f \cdot \frac{1 + M}{M} \quad (18)$$

Comme il n'y a pas d'autre condition imposée par le problème, on peut choisir f ou d_o librement. Ainsi choisit-on $f = 12 \text{ mm}$.

-
2. Quelle sera la distance de travail?

Réponse:

En appliquant l'équation 18 on obtient

$$d_o = 25.91 \text{ mm}$$

-
3. Faut-il une bague-allonge?

Réponse:

Appliquant l'équation

$$Le = d_i - f = M \cdot d_o - f = M \cdot f$$

on aura $Le = 0.8625 \cdot 12 = 10.35 \text{ mm}$

4. Quelle résolution de mesure serait ainsi atteignable ?

Réponse:

La résolution de mesure est égale à la taille du pixel "projeté" dans le champ de vue, donc la taille du pixel sur le capteur transformé par le grandissement optique :

$$Res = \frac{Pixsize}{M} = \frac{3.45\mu m}{0.8625} = 2.97\mu m/pix$$

ce qui est bel et bien inférieur à la moitié du plus petit défaut détectable.

5. Quelle est la fréquence spatiale plus élevée détectable par la caméra dans cette configuration ?

Réponse:

La fréquence spatiale plus élevée correspond à une transition d'un pixel noir et un pixel blanc, donc un "linepair" [lp] égal à 2 pixels

$$Freq = \frac{1 lp}{2pix \cdot 2.97\mu m/pix \cdot \frac{1 mm}{1000\mu m}} = 168.03 lp/mm$$
